

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»



Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Выпускная квалификационная работа на тему:

Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов упаковки и потоковой распаковки

Выполнил:

Пахомов Владислав Андреевич, студент группы ПВ-223

Руководитель:

ст. пр. Картамышев Сергей Владимирович

Цель работы

хранение аудиоданных с применением алгоритмов упаковки и потоковой разработки а также их метаданных.

Задачи:

- 1 Разработка архитектуры и программного обеспечения для хранения аудиоданных.
- 2 Разработка способа хранения аудиоданных с возможностью упаковки и потоковой распаковки.
- 3 Тестирование разработанного программного обеспечения для хранения аудиоданных.

Функциональные требования к сервису BackTrack:

- Аутентификация и регистрация пользователей
- CRUD-операции над метаданными
- Создание и версионирование композиций
 - Запрет на удаление; только новый релиз
 - Система тегов для версий
 - Чат внутри каждой композиции
- Плейлисты с возможность фильтрации песен по тегу/версии
- Хранение файлов с проприетарным кодеком
- Потокковая распаковка аудиоданных
- Встроенный аудиоплеер с управлением очередью

Проблемы:

- Стриминг использует треть россиян, аудитория растёт
- Продюсеры хранят проекты в локальных папках
- Утеря носителя — потеря всех наработок
- Нет инструментов версионирования и совместной работы
- Готовые сервисы узкоспециализированы

Критерий	Git	Splice	DropBox	BackTrack
Версионирование аудио	+	±	–	+
Облачное хранение	±	+	+	+
Система тегов	+	–	–	+
Плейлисты	–	±	–	+
Чат / комментарии	+	–	–	+

Git и DropBox решают одну задачу; Splice перешёл на маркетплейс сэмплов; Boombox.io близок, но не имеет версионирования и собственного кодека.

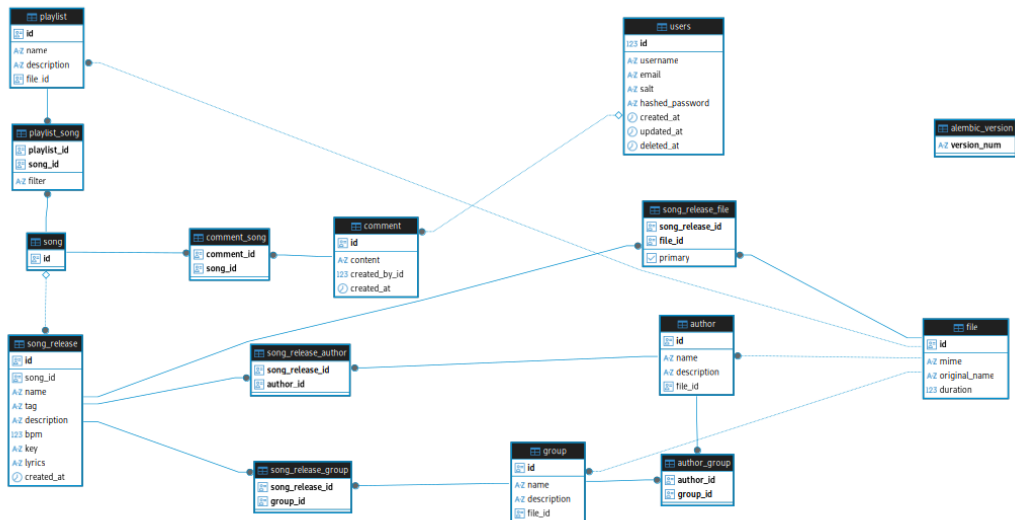
Backend

- Python / FastAPI
- PostgreSQL + SQLAlchemy
- PyTorch + CUDA
- NVIDIA Container Toolkit
- Nginx (reverse proxy)
- Docker / Docker Compose
- Pydantic (валидация)
- Python-JWT

Frontend

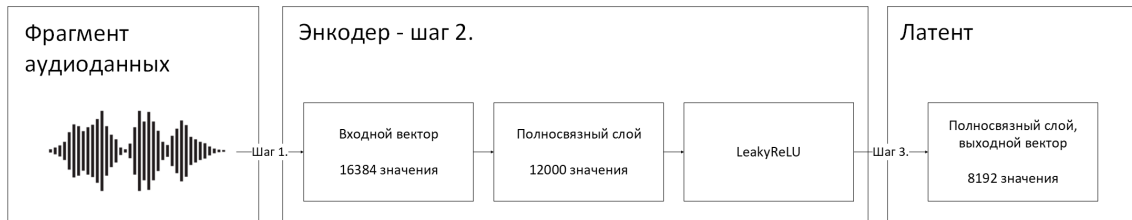
- JavaScript / React
- RxJS (бизнес-логика)
- Vite (сборка)
- pnpm
- Yup + react-hook-form
- ts-pattern
- Feature-Sliced Design

Описание обрабатываемых данных, форматы и структура – модели базы данных



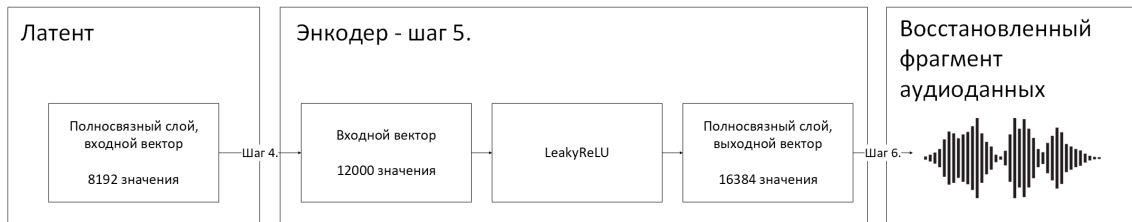
Аудиоданные:

- Входной формат: WAV (PCM mono)
- Фреймы фиксированной длины: 16 384 амплитуд ($\approx 0,37\text{с}$)
- Каждый фрейм — независимый вектор
- После кодирования: сжатый бинарный формат
- При передаче: HTTP Chunked Transfer
- Распаковка: потоковая, без ожидания всего файла



Энкодер:

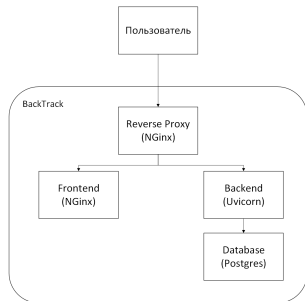
- 1 Фрагмент аудиоданных преобразуется в вектор из 16 384 амплитуд выраженных числами от -1 до 1 .
- 2 Энкодер, состоящий из полносвязного слоя и функции активации LeakyReLU, сжимает пространство входного вектора до 8 192 значений.
- 3 Полученный вектор – латент. Представляет собой сжатую версию входного фрагмента аудиоданных в 2 раза.



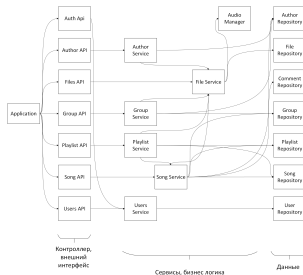
Декодер:

- ④ Латент – полносвязный слой.
- ⑤ Декодер, состоящий из двух полносвязных слоёв и функции активации LeakyReLU, расширяет пространство латентного вектора до 16 384 значений.
- ⑥ Полученный вектор, так же являющийся вектором амплитуд от -1 до 1, преобразуется обратно в фрагмент аудиоданных.

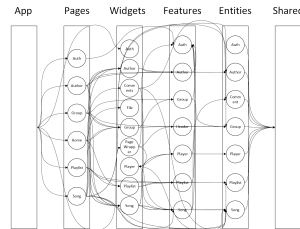
Системная архитектура (монолит):



Архитектура сервера:



Архитектура клиента:



 BACKTRACK

Создать плейлист

Имя

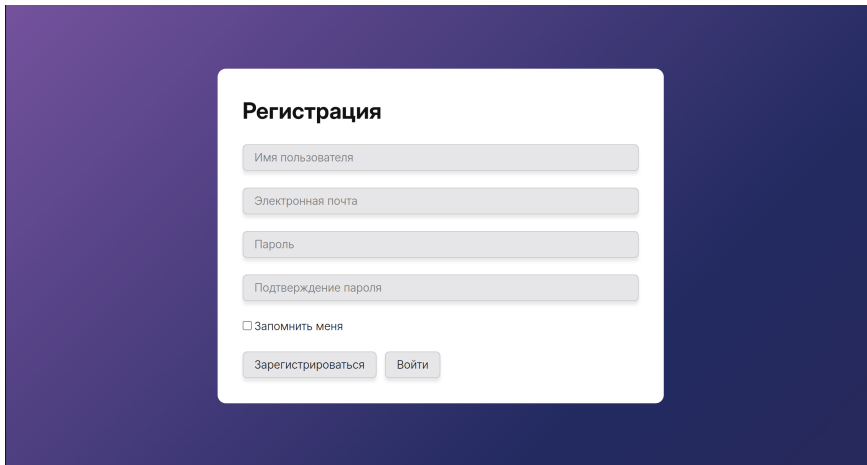
Описание

Песни

Картинка

Файл не выбран

IAmProgrammist, 2026. Oh, ho, ho, it's magic, you know!

A registration form titled "Регистрация" is centered on a dark blue gradient background. The form is a white rounded rectangle containing four text input fields stacked vertically, each with a light gray placeholder text. Below the fields is a checkbox labeled "Запомнить меня". At the bottom are two buttons: "Зарегистрироваться" and "Войти".

Регистрация

Имя пользователя

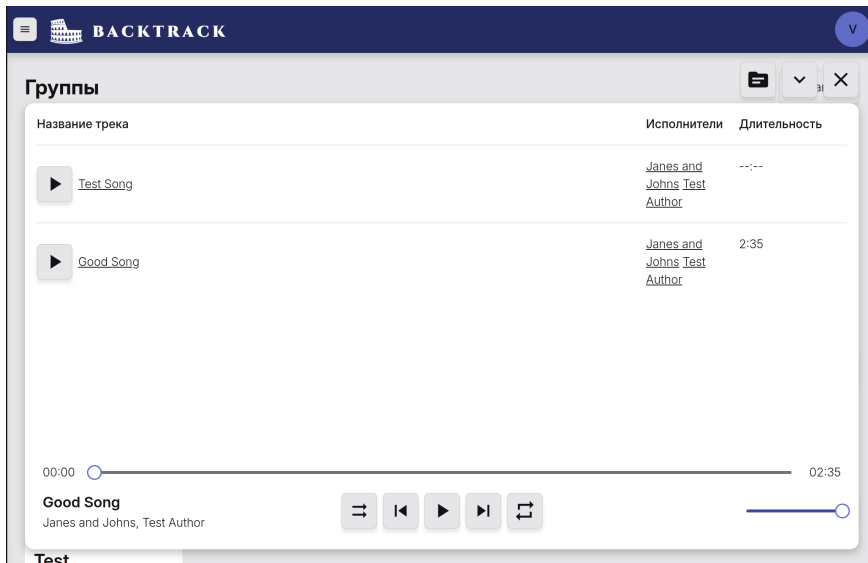
Электронная почта

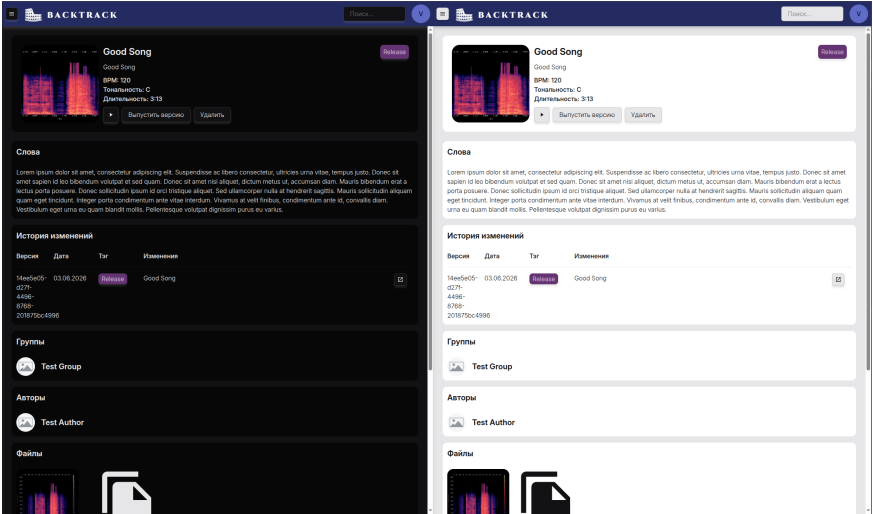
Пароль

Подтверждение пароля

☐ Запомнить меня

Зарегистрироваться Войти





Обучение нейронных сетей:

- Метрики: SNR и % амплитуд в допуске ($\pm 5/10/20\%$)
- **Лучший результат:** SNR = 17 дБ (разборчивая речь)
- Модель не достигла минимума — возможно дообучение
- Спектральная функция потерь: качество падало с эпохами
- Увеличение нейронов в скрытом слое не оправдало затрат
- Итоговое коэффициент сжатия по сравнению с FLAC: ~1,41

Smoke-тестирование:

- Сценарии по пунктам A.4.1 ТЗ
- Пройдены: авторизация, CRUD, версионирование, плейлисты, плеер, загрузка файлов
- Healthcheck бэкенда и фронтенда

Потоковая распаковка:

- HTTP Chunked Transfer подтверждён: воспроизведение начинается до загрузки всего файла

В ходе работы разработан и протестирован сервис BackTrack:

- **Исследованы** алгоритмы хранения аудио (FLAC, MP3, AAC, Opus); возможности использования гибридной схемы хранения аудиоданных с применением кодека FLAC и автоэнкодера
- **Разработан** сервер на FastAPI + PyTorch + NVIDIA CUDA
- **Разработан** фронтенд на React + RxJS (Feature Sliced Design)
- **Проведено** Smoke-тестирование всех функциональных требований
- **Составлено** руководство пользователя